

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2022 — شعبة العلوم التجريبية — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2022

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَدَّر على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

الجزء الأول: الدالة اللوغاريتمية (8 نقاط) — المجموع: 8 نقطة

20 / 1.5

السؤال (1)

- 0.75 نقطة: النهاية عند 0^+ صحيحة مع التعليل
- 0.75 نقطة: النهاية عند $+\infty$ صحيحة (استعمال $\ln x/x - x(1)$)

20 / 2

السؤال (2)

- 0.5 نقطة: حساب $x/(1-x) = g'(x)$
- 0.5 نقطة: دراسة الإشارة على $]0, +\infty[$
- 0.5 نقطة: جدول التغيرات الصحيح
- 0.5 نقطة: ذكر القيمة الصغرى $g(1) = 1$

20 / 2.5

السؤال (3)

- 1.0 نقطة: استعمال نظرية القيم الوسيطة (الاستمرار + الرتبة)
- 0.5 نقطة: حساب حدود التغير (مثل $g(1)$ وكفاية)
- 0.5 نقطة: استنتاج الحل الوحيد
- 0.5 نقطة: التقريب بدقّة 10^{-1} بطريقة التنصيف

20 / 2

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: اشتقاق f
- 0.75 نقطة: استعمال g (أو g') لدراسة إشارة f'
- 0.75 نقطة: استنتاج القيمة العظمى

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: التهيئة ($0 < 4 = u_0$)
- 0.5 نقطة: الفرضية والاستنتاج المنطقي
- 0.5 نقطة: الخلاصة الصحيحة بالتراجع

السؤال (2)

20 / 2

- 1.0 نقطة: حساب $1 - \frac{2}{n+1}u$ بشكل صحيح
- 0.5 نقطة: استنتاج $0 \leq$ من المربع
- 0.5 نقطة: استنتاج $1 \leq u_{n+1}$ (استعمال $0 < u_{n+1}$)

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب $u_n - u_{n+1}$
- 0.5 نقطة: استنتاج الرتبة باستعمال $1 \leq u_n$
- 0.5 نقطة: استنتاج التقارب (محدودة + رتبة)

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: المعادلة $\ell = \ell + 1/2$
- 0.5 نقطة: اختيار $\ell = 1$ (نظراً لـ $u_n \leq 1$)

السؤال (1)

20 / 3

- 0.5 نقطة: اختيار u و v' صحيح
- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة التكامل بالتجزئة
- 1.0 نقطة: حساب الحدود
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية $4/(1 + e^2)$
- 0.5 نقطة: النظافة الرياضية

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: فككة التكامل إلى $\int x + I$
- 0.5 نقطة: حساب $\int x dx$
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية $4/(1 - 3e^2)$

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: اختيار المتغير المساعد $u = e^{2x} + 1$
- 0.5 نقطة: حساب الحدود الجديدة ($u = 2$ إلى 5)
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية $\ln(5/2)^{\frac{1}{2}}$